GROUPE 6 · PROJET IHM

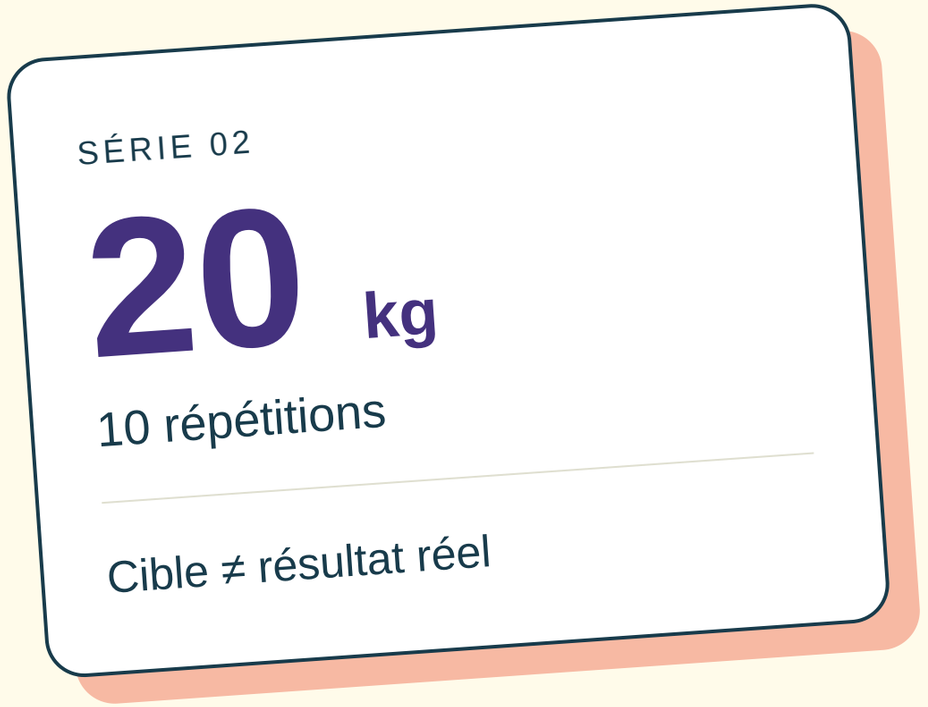
Training App

Préparer sa séance.
Consigner le réel.
Retrouver ses repères.

Un carnet d’entraînement conçu avec les utilisateurs

Marie YU-BARREAU · Matthieu MULLER
Sami ZEFIZEF · Yahya FERGOUCH

Soutenance du 6 novembre 2026 · 15 minutes



Le parcours de Thomas,
avant, pendant et après sa séance.

Un suivi fragmenté, trois moments à relier

AVANT

Retrouver et préparer

Choisir sa séance, organiser ses dates et définir les cibles.

PENDANT

Noter sans perdre le fil

Saisir, corriger et reprendre après une interruption.

APRÈS

Retrouver et comprendre

Consulter ses résultats et préparer la séance suivante.

Relier ces moments en distinguant toujours **ce qui était prévu** et **ce qui a été réalisé**.

Notre recherche

Hevy, RepCount, Lyfta et Entraînement en salle : observations des interfaces et analyse des avis.

Ce que nous retenons

Accès sans compte, saisie corrigible, reprise après interruption et communauté dans un espace dédié.

Quatre profils, un parcours détaillé

Thomas
22 ans · débutant

Camille
26 ans · intermédiaire

Greg
25 ans · avancé

Mireille
68 ans · débutante

NOTRE FIL CONDUCTEUR : THOMAS

Arriver à la salle, savoir quoi faire et noter simplement.

Besoin prioritaire	Réponse de l’interface
Être guidé sans être surchargé	Séances de départ, consignes et champs essentiels
Noter et retrouver ses performances	Charge et répétitions, correction, reprise et bilan

Les noms ont été modifiés à la demande des personnes pour préserver leur anonymat.

Reprendre sa séance malgré une interruption

SITUATION

Thomas arrive à la salle

Il retrouve une séance de départ, consulte les consignes et prépare ses cibles.

ÉVÉNEMENT

La saisie est interrompue

Il renseigne une série, quitte l’écran puis revient au même entraînement.

BUT ATTEINT

Corriger puis conserver

Il corrige sa charge, vérifie ses séries et retrouve un bilan fidèle de sa séance.

Première série

20 kg × 10

Correction de la seconde

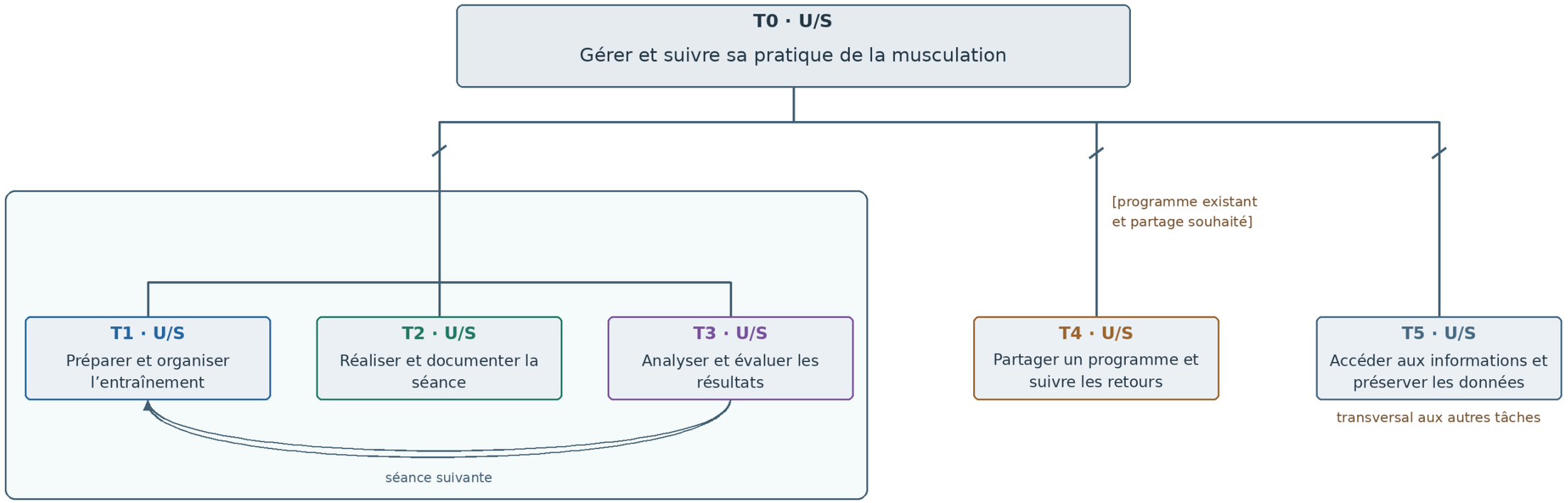
25 → 22,5 kg × 8

La cible reste

20 kg × 10

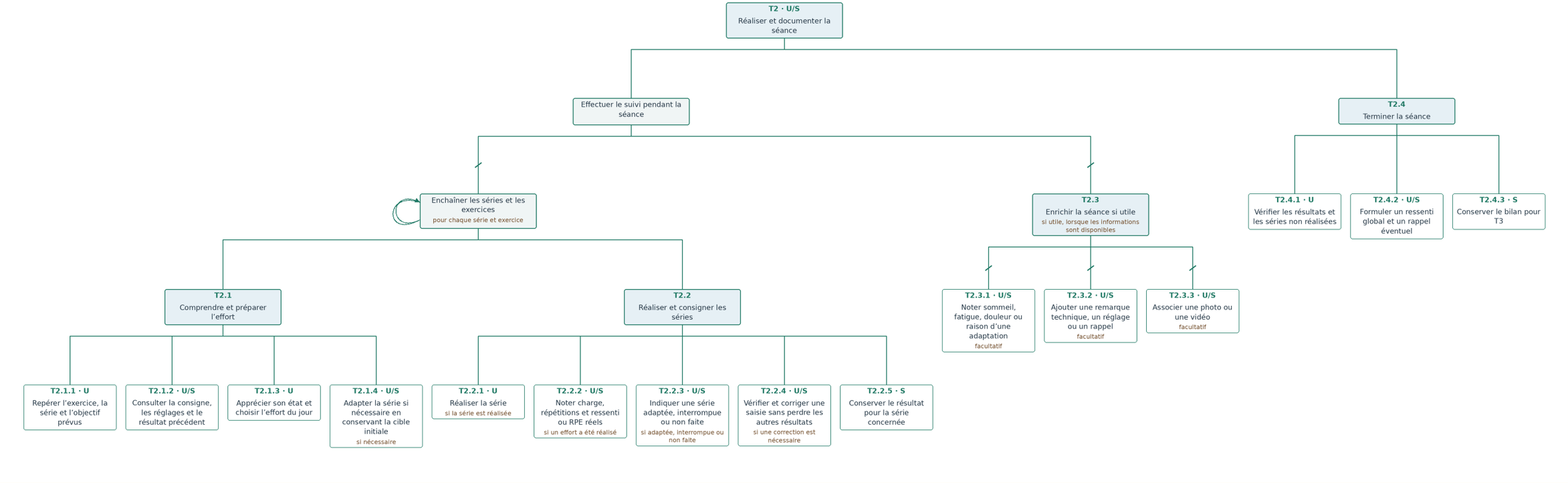
Arbre des tâches : la vue globale

U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système

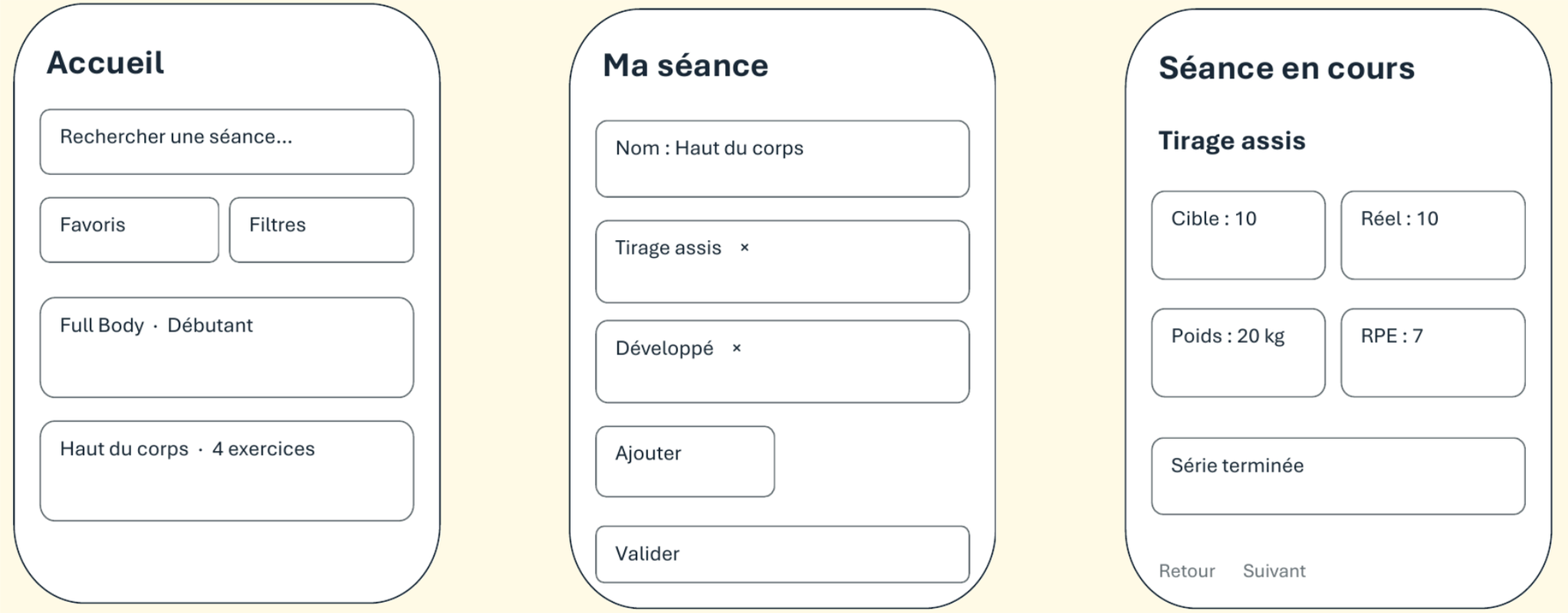


Thomas réalise et documente sa séance

U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système



Le fil de fer pose les premières interactions



Accueil · préparation · séance en cours

Une première proposition montrée aux utilisateurs avant de développer les prototypes.

Un premier cadre de navigation



Prototype 1 · navigation et programmes

01

Organiser les espaces de l’application

- Navigation commune et première proposition de partage.
- Une base pour réunir les tâches de préparation, de séance et de suivi.
- Des échanges avec les utilisateurs avant de compléter le parcours.

> Cette première proposition a été abandonnée au profit d’un parcours plus complet.

Le parcours devient manipulable de bout en bout

02

Préparer → saisir → reprendre → conserver

- Retrouver une séance et préparer ses cibles.
- Renseigner les séries et corriger une valeur.
- Reprendre une séance et retrouver son bilan.

> Cette version a permis de confronter les interactions aux pratiques des utilisateurs.



Prototype 2 · séance de Thomas

Des retours convergents sur quatre difficultés

Test filmé

Une participante réalise T1 et T2 et accepte l’enregistrement.

Test sans vidéo

Une autre personne réalise le parcours complet et formule les mêmes retours.

01 · Navigation

Créer sa propre séance est difficile à trouver.

02 · Interaction

La molette modifie des répétitions pendant le défilement.

03 · Recherche

Un espace final perturbe les résultats.

04 · Fin de séance

La clôture et l’enregistrement ne sont pas assez clairs.

> L’intérêt du suivi doit aussi être clair face aux notes déjà utilisées sur téléphone.

Rendre la création et la recherche accessibles

Prototype 2



Prototype final



AVANT / APRÈS

Création visible

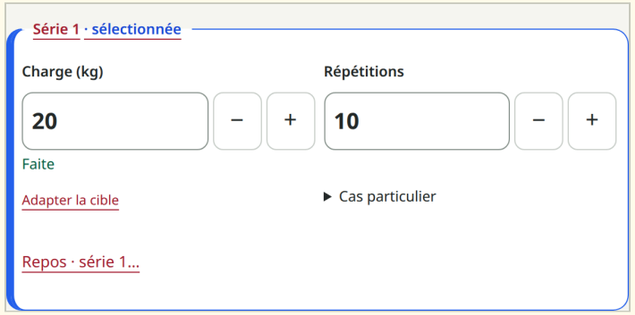
« Créer ma séance » est accessible directement depuis Découvrir, Calendrier et Mes entraînements.

Recherche tolérante

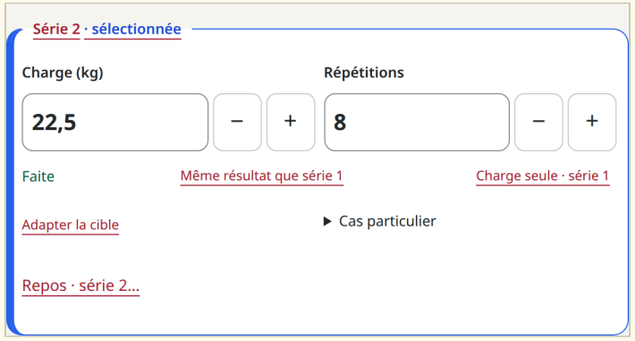
Les espaces superflus, la casse et les accents ne bloquent plus la recherche.

> Guidage · incitation
> Gestion des erreurs · protection

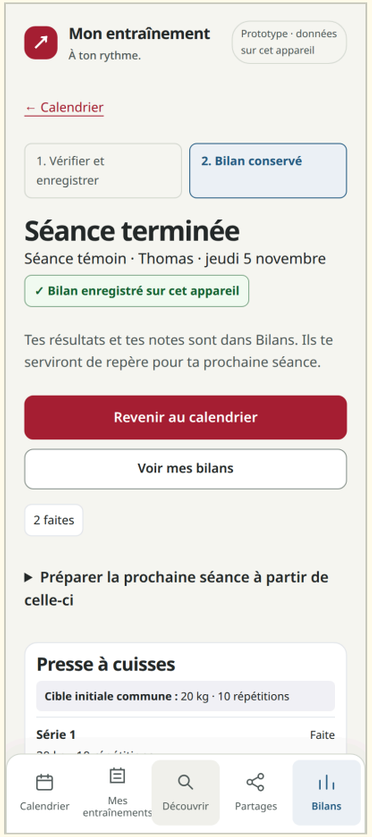
Saisir, corriger, reprendre puis retrouver son bilan



1 · Première série : 20 kg × 10



2 · Seconde corrigée : 22,5 kg × 8



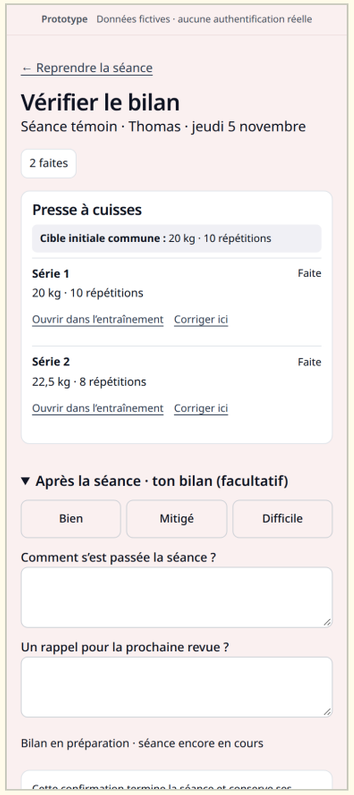
3 · Bilan conservé

LE PARCOURS

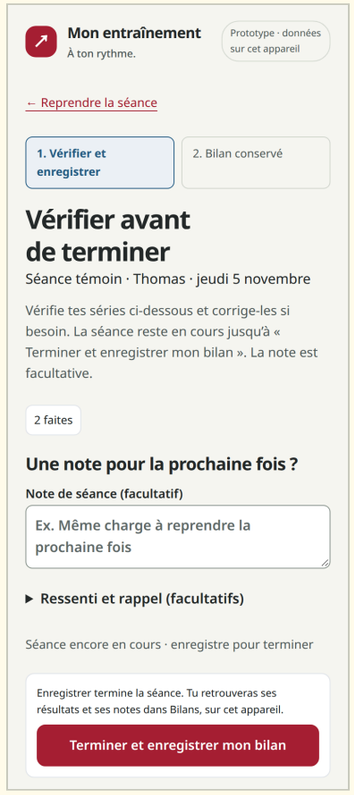
1. Retrouver la séance et les consignes.
2. Saisir charge et répétitions.
3. Recopier ou corriger une série.
4. Quitter, puis reprendre sans perdre la saisie.
5. Vérifier et confirmer le bilan.

Rendre la fin de séance explicite

Avant



Après



Une confirmation compréhensible

« Vérifier et terminer » ouvre une revue ; « Terminer et enregistrer mon bilan » confirme la fin.

Une saisie sous contrôle

Le défilement ne modifie plus les nombres. La correction et la recopie annulable restent disponibles.

> Contrôle explicite · actions explicites
> Signifiance · dénominations
> Charge de travail · adaptabilité

Trois façons de noter 20 kg et 10 répétitions

Le parcours de Thomas : **charge et répétitions, sans champ RPE.**

A · Chaque champ à la souris



M + 2P + 6K + 4H

6,35 s

B · Passer au suivant avec Entrée



M + P + 6K + 2H

4,45 s

C · Recopier une série identique



M + P + K

2,65 s

Entrée évite un pointage ; la recopie évite une nouvelle saisie lorsque les résultats sont identiques.

Thomas garde le contrôle de la recopie

Série 1 : **20 kg × 10** ; série 2 initialement vide.

Action utilisateur	Retour de l’interface	État de l’interface
Activer « Même résultat que série 1 »	20 kg et 10 répétitions apparaissent dans la série 2	Résultat de série 2 copié ; cibles inchangées
Observer le message de recopie	« Résultat réel recopié · cibles conservées » et Annuler	Une annulation de la recopie est disponible
Activer Annuler	La série 2 retrouve ses valeurs précédentes	Recopie retirée ; série 1 inchangée
Si une valeur a été corrigée après la recopie	La correction est conservée lors de l’annulation	Seuls les champs encore identiques à la recopie sont restaurés

Les retours ont accompagné chaque étape

Fil de fer

Première organisation des écrans

↓ **Échanges et retours**

Prototype 1

Premier cadre de navigation

↓ **Nouveaux échanges**

Prototype 2

Parcours complet et tests

↓ **Corrections ergonomiques**

Version finale

Création visible, saisie protégée, recherche et clôture clarifiées

La dernière version n’a pas pu être vérifiée à nouveau avec les utilisateurs avant la soutenance.

Concevoir avec les utilisateurs change les priorités

Une démarche exigeante.
Des retours concrets pour mieux concevoir.

Ce qui a été difficile

Organiser les échanges,
obtenir l’accord pour filmer,
concilier des habitudes différentes.

Ce que nous en retenons

Observer révèle les obstacles.
Les retours orientent les corrections.
Chaque version gagne en clarté.

Merci ! Questions ?

Ouvrir l’application ↗

Thomas : commencer avec des repères simples

T

Thomas · 22 ans · étudiant · débutant

Objectifs et contexte

- Machines, 2 à 3 séances par semaine.
- Trouver une séance guidée et comprendre les mouvements.
- Retrouver ses résultats pour suivre sa progression.

Besoins et interface

- Bibliothèque de départ et consignes courtes.
- Charge et répétitions essentielles.
- Correction, reprise et bilan retrouvable.

Camille : retrouver et corriger rapidement

C

Camille · 26 ans · développeuse web junior · intermédiaire

Objectifs et contexte

- Musculation et cardio, 3 séances par semaine.
- Rester régulière malgré un agenda variable.
- Consulter brièvement son téléphone entre les séries.

Besoins et interface

- Calendrier et référence à la séance précédente.
- Correction sans effacer les autres résultats.
- Conservation locale et reprise du brouillon.

Greg : précision, contexte et adaptation

G

Greg · 25 ans · ingénieur · powerlifting avancé

Objectifs et contexte

- Suit une programmation et des cycles.
- Garde charges, répétitions, RPE, réglages et notes.
- Analyse les séances pour préparer les suivantes.

Besoins et interface

- Portée explicite des adaptations.
- RPE, notes et médias facultatifs.
- Comparaisons et point à revoir vers la préparation.

Mireille : comprendre et rester autonome

M

Mireille · 68 ans · retraitée · débutante

Objectifs et contexte

- Entretenir sa force pour les activités quotidiennes.
- Retrouver les exercices et valeurs précédentes.
- Demander de l’aide si une consigne ne suffit pas.

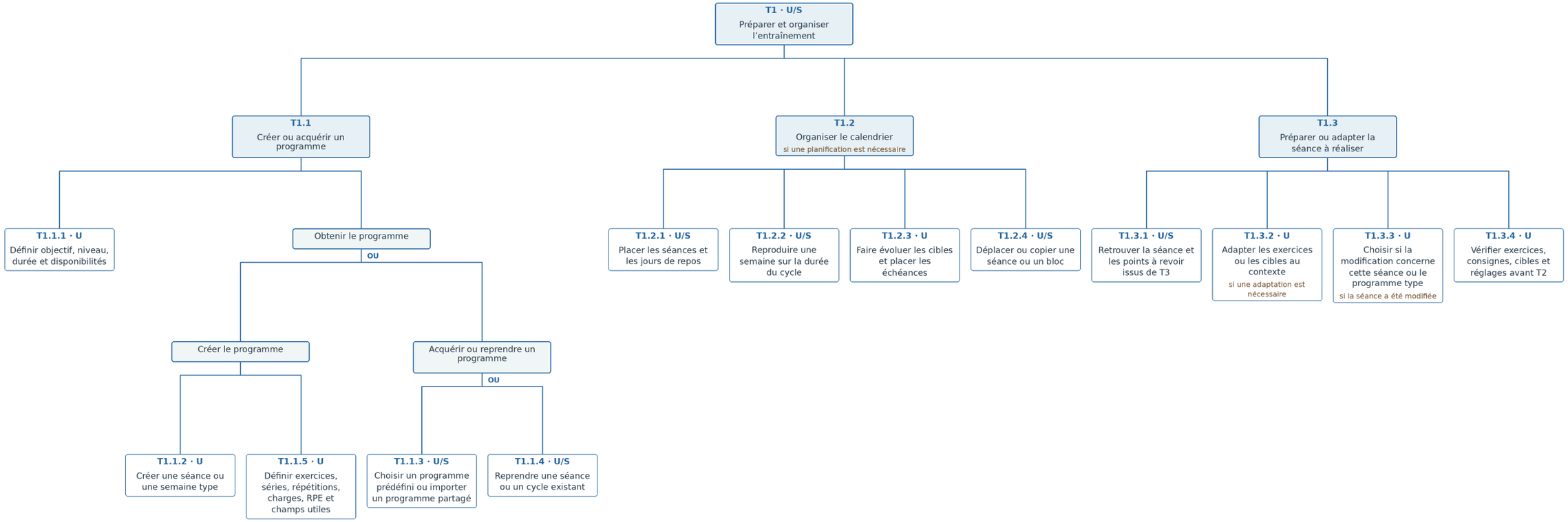
Besoins et interface

- Actions nommées et parcours guidé.
- Série non faite identifiable et correction simple.
- Consignes et illustrations faciles à retrouver.

T1 : préparer et organiser

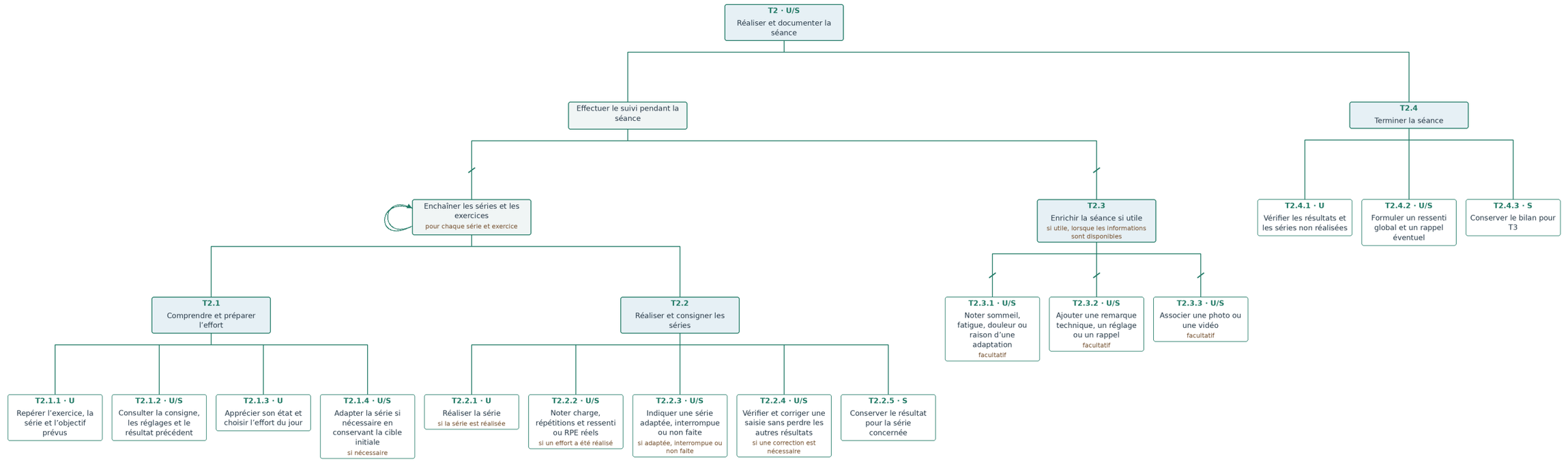
T1 — Arbre des tâches

U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système



T2 : réaliser et documenter

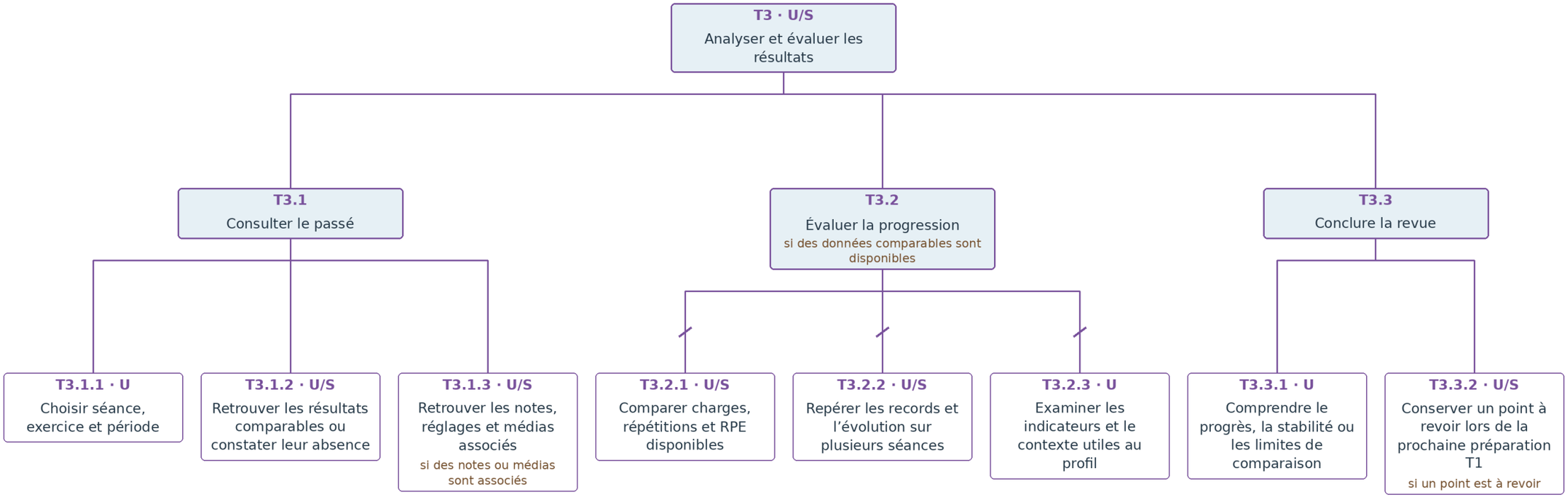
U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système



T3 : analyser et évaluer

T3 — Arbre des tâches

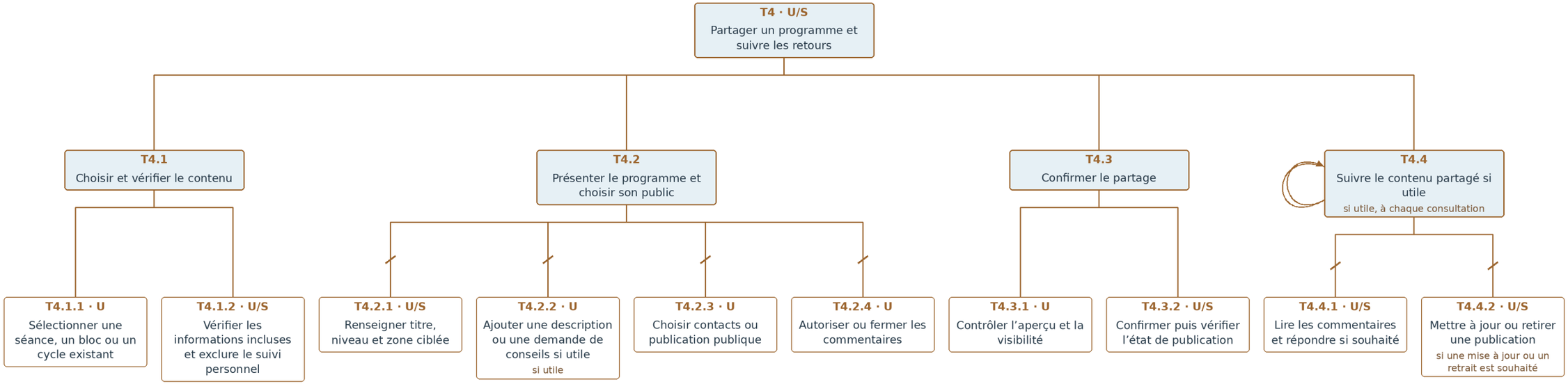
U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système



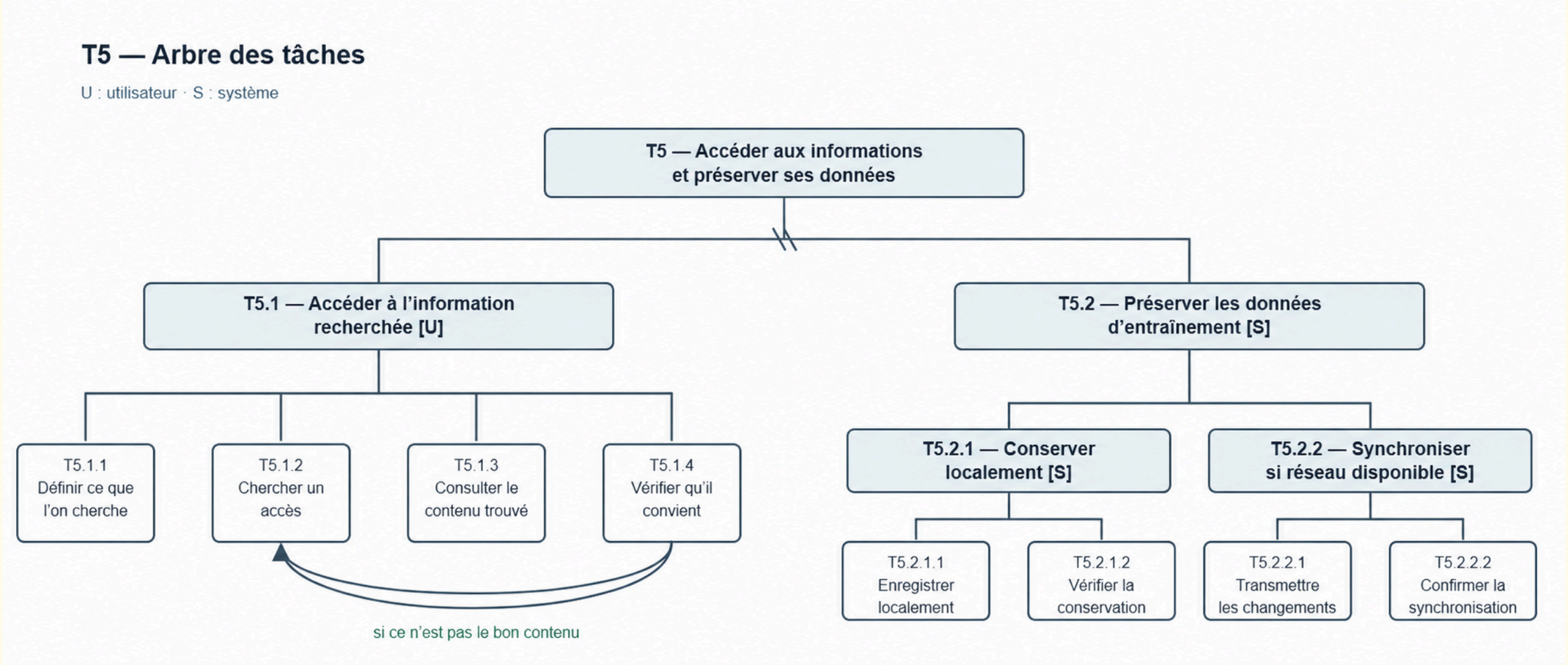
T4 : partager un programme

T4 — Arbre des tâches

U : utilisateur · S : système · U/S : utilisateur avec le système



T5 : accéder et préserver



Même série, mêmes valeurs, trois méthodes

Thomas note **20 kg et 10 répétitions** dans la série 2.

Méthode	Séquence d'opérateurs	Calcul en secondes
A · Souris entre les champs	M ; PKH 2K ; HPKH 2K ; H	1,35 + 2×1,10 + 6×0,20 + 4×0,40 **= 6,35 s**
B · Progression avec Entrée	M ; PKH ; 2K + Entrée ; 2K ; H	1,35 + 1,10 + 6×0,20 + 2×0,40 **= 4,45 s**
C · Recopie identique	M ; P ; K	1,35 + 1,10 + 0,20 **= 2,65 s**

Pourquoi six K ?

A : deux clics + quatre chiffres.
B : un clic + quatre chiffres + Entrée.

Ce qui change

B évite un pointage et deux changements souris / clavier : **1,90 s** dans le modèle.

Les opérateurs et l’extension à six séries

K · 0,20 s	P · 1,10 s	H · 0,40 s	M · 1,35 s	R · 0 s
Touche ou clic	Pointage	Changer de dispositif	Préparer la saisie	Attente dans le modèle

2 exercices × 3 séries	Calcul	Temps modélisé
A · Souris	6 × 6,35 + 1,30	39,40 s
B · Entrée	6 × 4,45 + 1,30	28,00 s
C · Deux saisies puis quatre recopies	2 × 4,45 + 4 × 2,65 + 1,30	20,80 s

Les résultats à recopier sont identiques à ceux de la série précédente. Cette comparaison porte sur la saisie et un changement d’exercice, avant la revue et la confirmation du bilan.

De la séance à la recopie d’une série

```
RemplirSeance
  CommencerSeance
  (RealiserExercice(e) ;)+
  VerifierEtTerminer

ConsignerSerie(i)
  SaisirChargeEtRepetitions(i)
  OR RecopierSeriePrecedente(i)
  {Corriger(i)}
  {AnnulerRecopie(i)}
```

Notation

Symbole	Sens
~[X]	Amener le doigt au-dessus de X
Dv D^	Poser puis lever le doigt
{A}	Action facultative
OR	Alternative
+ / ;	Répétition / interruption possible

Activer(X) = ~[X] Dv D^.

La recopie et la correction conservent les cibles initiales.

Une recopie réversible, sans perdre une correction

Action utilisateur	Retour de l’interface	État de l’interface
~[MêmeRésultatQueSérie1] Dv D^	20 et 10 apparaissent dans les champs de série 2	Série 2 = {charge:20, répétitions:10}
Retour système après recopie	« Résultat réel recopié · cibles conservées » ; Annuler	Ancien état mémorisé pour annulation
~[Annuler] Dv D^	Anciennes valeurs réaffichées	Champs copiés restaurés ; série 1 intacte
Variante : saisir 22,5 avant Annuler	22,5 est conservé ; les champs non modifiés sont restaurés	La correction ultérieure n’est pas écrasée

Précondition : la série précédente est faite et contient un résultat complet. Résultat attendu : Thomas choisit de garder la recopie ou de revenir sur cette action.

Corriger et reprendre sans perdre les autres séries

Action	Retour	État
Saisir une charge négative	Erreur près du champ	Valeur invalide visible ; clôture bloquée
Corriger à 22,5	Erreur retirée	Résultat corrigé ; autres séries conservées
Déclarer Non faite, puis reprendre	Champs désactivés, puis réouverts	Valeurs conservées et statut révisable
Quitter puis Reprendre	Même séance retrouvée	Brouillon conservé, aucun bilan créé à la sortie
Terminer et enregistrer	Confirmation et accès au bilan	Une archive de la séance terminée

Guidage, charge, contrôle et adaptabilité

Critère	Avant / risque rencontré	Réponse dans le prototype final
Guidage	Création personnelle difficile à repérer	Créer ma séance accessible depuis trois espaces
Charge de travail	Saisie répétitive et informations concurrentes	Recopie explicite, détails dépliables, voie Entrée
Contrôle explicite	Fin de séance et enregistrement ambigus	Quitter conserve ; Vérifier précède Terminer et enregistrer
Adaptabilité	Besoins différents selon le niveau	Thomas : charge et répétitions ; outils avancés accessibles selon le suivi

Erreurs, cohérence, signifiance et compatibilité

Critère	Avant / risque rencontré	Réponse dans le prototype final
Gestion des erreurs	Recherche fragile et modification à la molette	Espaces normalisés, nombres protégés, correction et Annuler
Homogénéité / cohérence	Repères variables selon les écrans	Navigation stable, présentation et actions communes
Signifiance des dénominations	Effet de la clôture difficile à comprendre	Vérifier et terminer ; Terminer et enregistrer mon bilan
Compatibilité	Pratiques et habitudes différentes	Saisie série par série, notes facultatives et résultats retrouvables

Deux modalités, une même recherche de difficultés

Participante filmée

- Seule personne ayant accepté l’enregistrement.
- Parcours T1 : retrouver et préparer une séance.
- Parcours T2 : réaliser la saisie et terminer.
- Vidéo utilisable pour illustrer les interactions.

Autre test, sans enregistrement

- Parcours complet avant de donner son avis.
- Retour exprimé après utilisation.
- Difficultés similaires sur les points principaux.
- Aucun enregistrement demandé comme condition de participation.

Le film montre T1 et T2 ; il ne représente pas tous les essais ni toutes les étapes de conception.

Les retours conduisent à quatre corrections

Difficulté signalée	Conséquence pour l’usage	Correction retenue
Créer une séance difficile à trouver	Recherche d’une fonction pourtant centrale	Entrée de création visible
Molette modifiant les répétitions	Mutation involontaire pendant le défilement	Retrait du focus numérique à la molette
Espace final dans la recherche	Contenu attendu qui disparaît	Normalisation des espaces
Après-séance peu clair	Doute sur la fin et la conservation	Revue puis confirmation et bilan

Les deux tests décrits ont donné des retours convergents. L’intérêt face aux notes du téléphone reste un sujet à approfondir.

Des échanges entre le fil de fer et la version finale

Étape	Travail réalisé	Place des utilisateurs
Fil de fer	Première organisation des écrans et des interactions	Présentation et premiers retours
Prototype 1	Premier cadre de navigation et de partage	Nouveaux échanges avant de compléter le parcours
Prototype 2	Préparation, saisie, reprise et bilan manipulables	Essais et retours, dont un parcours T1/T2 filmé
Version finale	Corrections de création, saisie, recherche et clôture	Pas de nouvelle vérification humaine avant la soutenance

Le travail avec les personnes a été exigeant, mais informatif : il a permis de prioriser des obstacles concrets.

La série reste lisible et corrigible



Prototype 2



Prototype final

SAISIR

Deux valeurs essentielles

Charge et répétitions pour Thomas.

AJUSTER

Garder le contrôle

Saisie directe, +/− et recopie volontaire.

CORRIGER

Conserver les autres séries

Valeurs et statuts restent modifiables.

Conception, évaluation et démarche

Élément	Dans la présentation	Détail disponible
Personas et scénario	Quatre profils puis Thomas	A01–A04 : profils détaillés
Arbre des tâches	Vue globale puis branche T2	A05–A09 et A24–A27 : images et gros plans
Prototypes et ergonomie	Fil de fer, prototypes, retours et avant/après	A15–A16, A19–A20, A23
Keystroke	Une série à deux champs	A10–A11 : séquences et calculs
UAN	Recopier puis annuler	A12–A14 : notation et états
Évaluation humaine	Parcours filmé T1/T2 et autre test complet	A17–A18 : modalités et retours
Bilan	Difficultés, apprentissages et version finale	A19 : processus et dernière vérification à mener

Ce que nous avons appris à concevoir

OBSERVER

Partir de l’activité

Retrouver sa séance, noter entre les séries et conserver les résultats.

ÉCHANGER

Accepter les retours

Une fonction disponible peut rester difficile à découvrir ou à comprendre.

ITÉRER

Corriger ce qui bloque

Rendre visibles les intentions et maîtrisables les modifications.

La conception d’une IHM progresse en reliant **la tâche**, **l’interface** et **l’expérience des utilisateurs**.

Un espace final ne doit pas cacher les résultats



Avant · « Full Body » suivi d'un espace



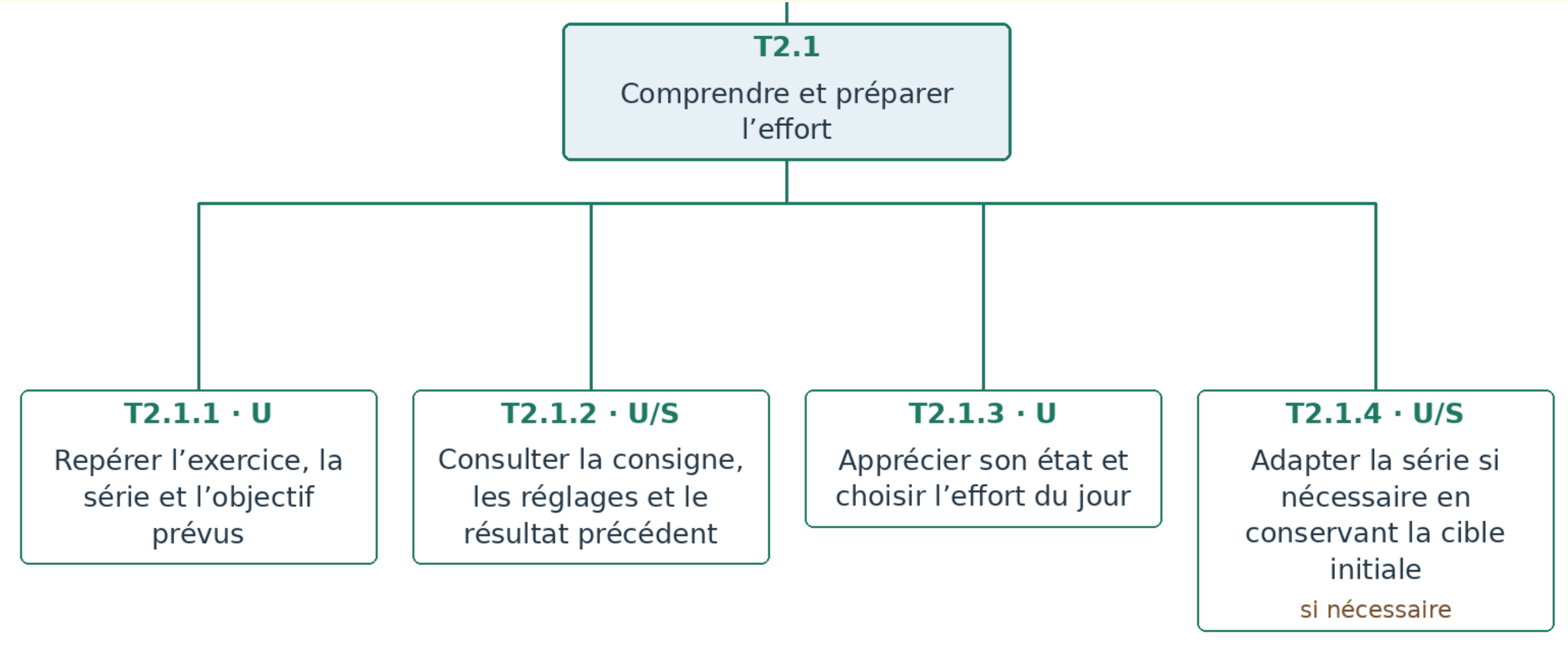
Après · même recherche

Une correction de protection

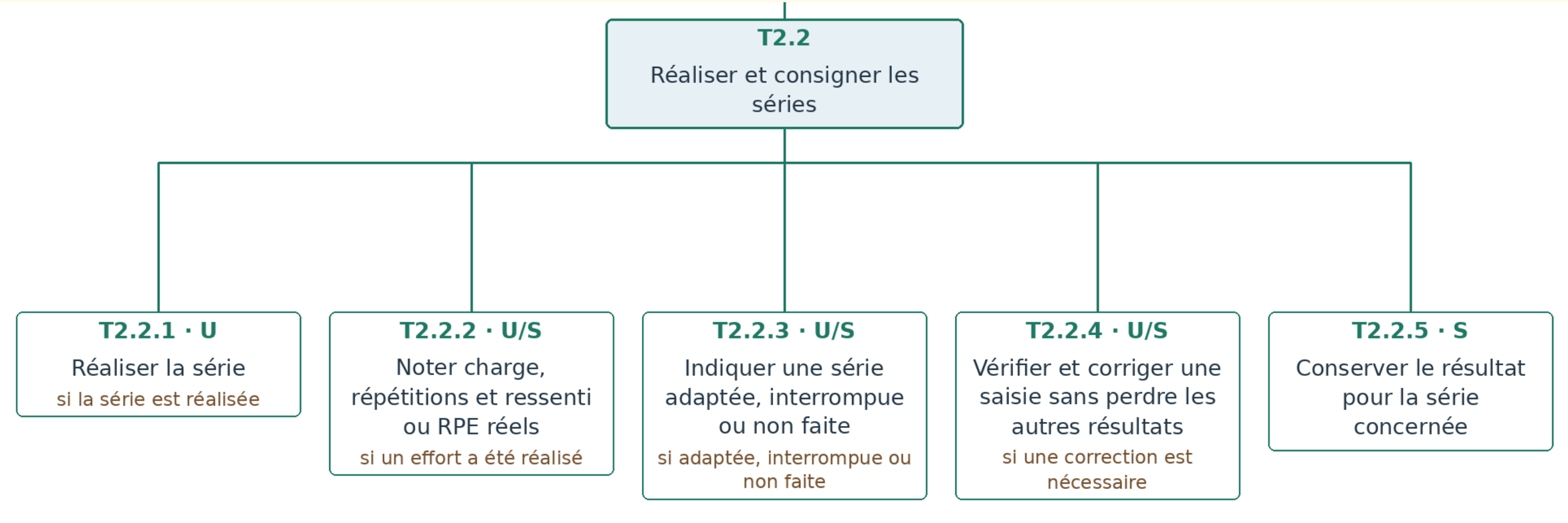
- Les espaces périphériques et multiples sont normalisés.
- La casse et les accents sont traités de manière cohérente.
- La saisie visible de la personne reste conservée.

> Gestion des erreurs · protection
> Compatibilité avec une recherche ordinaire

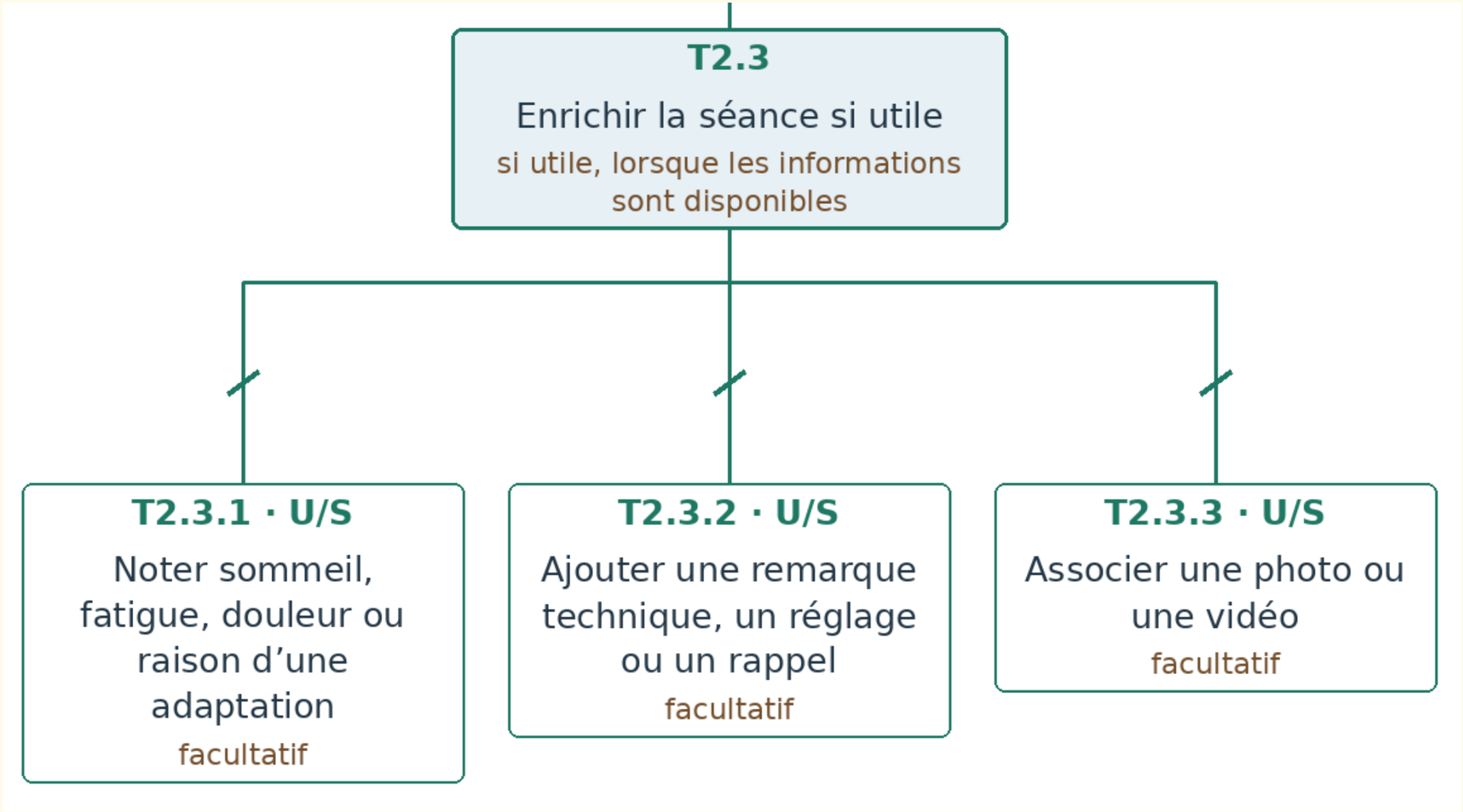
T2.1 : comprendre et préparer l’effort



T2.2 : réaliser, consigner et corriger



T2.3 : enrichir la séance si utile



T2.4 : vérifier et terminer la séance

